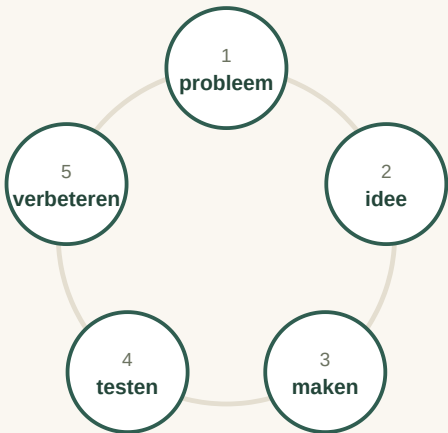


Techniek: ontwerpen en maken

Van een probleem naar iets dat werkt — en waarom het zelden in één keer lukt.

1 De ontwerpcyclus

Techniek begint nooit bij een idee, maar bij een probleem. Daarna doorloop je telkens dezelfde vijf stappen — en na de laatste begin je vaak opnieuw.



Dat het na het testen terugkeert naar het begin, is geen mislukking. Zo hoort het.

Werkt je eerste versie niet, dan heb je iets geleerd wat je vooraf niet kon weten. Dat is precies waarvoor het testen dient.

2 Materiaal kiezen

Elk materiaal heeft eigenschappen die het geschikt of ongeschikt maken. Je kiest op basis van wat je voorwerp moet kunnen.

Materiaal	Sterk punt	Zwak punt
hout	sterk, makkelijk te bewerken	rot in water
metaal	heel sterk, geleidt stroom	zwaar, kan roesten
kunststof	licht, goedkoop, roest niet	slecht voor het milieu
glas	doorzichtig	breekt makkelijk
textiel	soepel, licht	scheurt, houdt niet tegen

Een fietsframe uit glas zou doorzichtig zijn, maar één keer bruikbaar.

3 Constructies stevig maken

De **driehoek** is de stevigste vorm die er is: hij kan niet vervormen zonder dat er een zijde breekt. Een vierkant kan wel scheeftrekken.

Daarom zie je driehoeken in bruggen, kraanarmen, daken en steigers. Een schuine balk in een vierkant zetten maakt er twee driehoeken van, en dus iets dat stevig staat.

4 Beweging doorgeven

Overbrenging	Waar je het ziet	Wat het doet
tandwielen	een klok, een boormachine	draaien in elkaar, tegengestelde richting
ketting	een fiets	draaien in dezelfde richting, over afstand
riem	een wasmachine	zachter en stiller dan een ketting
katrol	een takel	tillen met minder kracht

Een klein tandwiel dat een groot aandrijft, draait sneller maar met minder kracht.

5 Veilig en netjes werken

Regel	Waarom
meet twee keer, zaag één keer	je kan er niets weer aanplakken
klem je werkstuk vast	een bewegend stuk hout is gevaarlijk
bril op bij zagen of boren	splinters komen recht op je af
ruim op terwijl je bezig bent	op een volle tafel gebeuren de ongelukken

6 Techniek en de wereld

Elke uitvinding lost iets op en brengt iets nieuws mee. De auto maakte afstanden klein, maar bracht files en uitstoot. De smartphone bracht alles binnen handbereik, en tegelijk een scherm waar je moeilijk van wegstijgt.

Wie iets ontwerpt, denkt dus verder dan of het werkt: wat kost het aan grondstoffen, hoe lang gaat het mee, en wat gebeurt ermee als het kapot is?

Onthoud dit

- Techniek begint bij een probleem, niet bij een idee.
- Testen en verbeteren horen bij het ontwerpen.
- Kies je materiaal op basis van wat het moet kunnen.
- De driehoek is de stevigste vorm.
- Tandwielen, ketting, riem en katrol geven beweging door.
- Meet twee keer, zaag één keer.